

Segundo Trimestre: Matemática

Medidas de Dispersão

Professor: Jefferson

Introdução

Medidas de dispersão indicam o quanto os dados se espalham em torno da média. Enquanto medidas de tendência central mostram o valor típico, as medidas de dispersão mostram a variabilidade.

Fórmulas Importantes

Amplitude

$$A = x_{\max} - x_{\min}$$

Onde:

- A = amplitude
- $x_{\max}$ = maior valor do conjunto
- $x_{\min}$ = menor valor do conjunto

Variância

$$Var = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Fórmula alternativa:

$$Var = \frac{\sum x_i^2}{n} - \bar{x}^2$$

Desvio Padrão

$$DP = \sqrt{Var}$$

Unidade: Mesma unidade dos dados originais

Coefficiente de Variação

$$CV = \frac{DP}{\bar{x}} \times 100\%$$

Interpretação:

- $CV < 15\%$: Baixa dispersão
- $15\% \leq CV \leq 30\%$: Média dispersão
- $CV > 30\%$: Alta dispersão

Exercícios Básicos

1. Calcule a amplitude dos conjuntos:

- 4, 7, 9, 12, 18
- 8, 8, 10, 12, 14, 18
- 5, 10, 15, 20, 25, 30

2. Calcule a variância dos conjuntos:

- 2, 4, 6, 8, 10 (média = 6)
- 10, 10, 10, 10, 10
- 5, 8, 11, 14, 17 (média = 11)

3. Calcule o desvio padrão dos conjuntos:

- 1, 3, 5, 7, 9 (variância = 10)
- 20, 25, 30, 35, 40 (variância = 50)
- 100, 102, 104, 106, 108 (variância = 10)

4. Dado o conjunto: 5, 8, 8, 12, 15, 20, calcule:

- Amplitude
- Variância
- Desvio padrão
- Coefficiente de variação

5. Compare os conjuntos usando CV:

Conjunto A: Salários: R\$ 2000, 2500, 3000

$$\bar{x} = 2500, \quad DP = 500$$

Conjunto B: Idades: 20, 25, 30 anos

$$\bar{x} = 25, \quad DP = 5$$

- Calcule o CV de cada conjunto
- Qual conjunto é mais homogêneo?

6. Problemas contextualizados:

- As notas de João: 6, 7, 8, 9. Pedro: 4, 6, 8, 10.
 - Calcule média e desvio padrão de cada
 - Quem tem desempenho mais regular?
- Duas turmas têm média 7,0 em matemática:
 - Turma A: $DP = 1,2$
 - Turma B: $DP = 2,5$
 - Qual turma é mais homogênea?

7. Calcule todas as medidas de dispersão para:

- 10, 20, 30, 40, 50
- 5, 5, 5, 5, 5, 5

c) 15, 16, 17, 18, 19, 20

8. Analise os conjuntos:

Conjunto X: 100, 102, 104, 106, 108, 110 **Conjunto Y:** 0, 10, 20, 30, 40, 50

- Calcule amplitude de cada
- Calcule desvio padrão de cada
- Calcule coeficiente de variação
- Compare a variabilidade relativa

9. Dado o conjunto: 3, 7, 11, 15, 19

- Calcule a média
- Calcule os desvios $(x_i - \bar{x})$
- Calcule a variância
- Calcule o desvio padrão

10. Exercício de interpretação:

- Se $DP = 0$, o que podemos afirmar sobre os dados?
- É possível ter amplitude zero mas desvio padrão diferente de zero?
- Qual medida é afetada por valores extremos: amplitude ou desvio padrão?

Exercícios Avançados

(k) Duas empresas têm salários médios:

- Empresa A: $\bar{x} = 3000$, $DP = 600$
- Empresa B: $\bar{x} = 5000$, $DP = 800$

Calcule o CV e compare a dispersão relativa.

(l) Dados agrupados:

Notas	Frequência
0-2	2
2-4	5
4-6	8
6-8	10
8-10	5

- Calcule a média
- Calcule o desvio padrão
- Calcule o coeficiente de variação

(m) Complete a tabela e calcule:

Dados: $x_1 = 4, x_2 = 6, x_3 = 8, x_4 = 10, x_5 = 12$

x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$	x_i^2
4			
6			
8			
10			
12			
Soma			

Calcule variância pelas duas fórmulas.

(n) Dois produtos têm preços médios:

- Produto X: R\$ 50 com $DP = R\$5$
- Produto Y: R\$ 200 com $DP = R\$20$

Qual produto tem preços mais estáveis?

Dicas para Resolver

- Amplitude:** Simples, mas sensível a valores extremos
- Variância:** Calcule a média primeiro, depois os desvios quadrados
- Desvio padrão:** Raiz quadrada da variância
- CV:** Use para comparar conjuntos com médias diferentes
- Unidades:** Desvio padrão tem a mesma unidade dos dados; variância tem unidade ao quadrado
- Dados iguais:** Se todos valores são iguais, $DP = 0$ e $CV = 0\%$

Aplicações Práticas

- Controle de qualidade:** Peças com baixo desvio padrão são mais uniformes
- Investimentos:** Baixo CV indica investimento menos arriscado
- Pesquisas:** Alta dispersão pode indicar amostra heterogênea
- Educação:** Turmas com baixo desvio padrão têm alunos com desempenho similar